



Filière : **Génie Logiciel**

SUJET :

**A/B Testing et Mesure d'Impact pour la Prise de
Décision Data-Driven en E-commerce**

Réalisé par :

REZGUANI HIBA
BAHBAH IKRAM

Encadré par :

Prof. Youness TABII

Année Universitaire : 2025-2026

Table des matières

1	A/B Test Plan — Protocole Expérimental	3
1.1	Objectif du test	3
1.2	Hypothèses	3
1.2.1	Hypothèse nulle (H_0)	3
1.2.2	Hypothèse alternative (H_1)	3
1.3	Design expérimental	4
1.4	Population et échantillon	4
1.5	Durée du test	4
1.6	Métriques analysées	4
1.6.1	KPIs commerciaux	4
1.6.2	KPIs logistiques	4
1.6.3	KPIs expérience client	4
1.7	Méthode d'analyse statistique	5
1.8	Décision finale	5
1.9	Conclusion	5

Chapitre 1

A/B Test Plan — Protocole Expérimental

1.1 Objectif du test

Ce test a pour objectif d'évaluer l'impact d'une réduction des frais de livraison sur le comportement d'achat des clients dans une plateforme e-commerce.

L'étude vise à mesurer l'effet sur les indicateurs suivants :

- nombre de commandes ;
- panier moyen ;
- taux de conversion.

1.2 Hypothèses

1.2.1 Hypothèse nulle (H0)

La réduction des frais de livraison n'a aucun impact significatif sur le comportement des clients.

Les métriques concernées sont :

- nombre de commandes ;
- panier moyen ;
- taux de conversion.

1.2.2 Hypothèse alternative (H1)

La réduction des frais de livraison a un impact positif significatif sur le comportement des clients.

Les effets attendus sont :

- augmentation du nombre de commandes ;
- augmentation du panier moyen ;
- augmentation du taux de conversion.

1.3 Design expérimental

L'expérience est basée sur deux groupes :

Groupe	Description
A	Groupe de contrôle avec frais de livraison standards
B	Groupe test avec réduction de 30% des frais de livraison

Les utilisateurs sont assignés de manière aléatoire afin d'éviter tout biais.

1.4 Population et échantillon

L'expérience est réalisée sur un échantillon de :

- 10 000 clients au total ;
- 5 000 clients dans le groupe A ;
- 5 000 clients dans le groupe B ;
- répartition aléatoire équilibrée.

1.5 Durée du test

La durée du test est comprise entre 2 et 4 semaines.

Cette durée permet :

- de collecter un volume de données suffisant ;
- de limiter les biais saisonniers ;
- d'observer un comportement client stable.

1.6 Métriques analysées

1.6.1 KPIs commerciaux

- nombre de commandes ;
- chiffre d'affaires ;
- panier moyen ;
- taux de conversion.

1.6.2 KPIs logistiques

- coût moyen de livraison ;
- délai moyen de livraison.

1.6.3 KPIs expérience client

- satisfaction client ;
- taux de réclamation.

1.7 Méthode d'analyse statistique

L'analyse consiste à comparer les résultats des deux groupes (A et B) à l'aide de méthodes statistiques.

Les tests utilisés sont :

- test t de Student pour les moyennes ;
- comparaison des taux de conversion ;
- analyse de la significativité (p-value < 0.05).

La validation du test repose sur la condition suivante :

- si le groupe B est significativement meilleur que le groupe A, alors l'hypothèse H1 est validée.

1.8 Décision finale

La décision sera prise selon les résultats obtenus :

- si amélioration significative : adoption de la réduction des frais de livraison ;
- sinon : maintien de la politique actuelle.

1.9 Conclusion

Ce A/B Test Plan permet de mesurer de manière scientifique l'impact d'une stratégie de réduction des frais de livraison.

Il s'inscrit dans une démarche de **data-driven decision making**, permettant d'optimiser les décisions business à partir de données réelles et mesurables.